

Álgebra - TPC4

Afonso V. Francisco - 106618

15 Março 2024

Seja $G = \mathbb{C}^\times$ (números complexos não nulos, com a operação de multiplicação) e seja $H = \{-1, +1, +i, -i\}$ o subgrupo de G formado pelas raízes quartas de 1. Descreva explicitamente as classes esquerdas de H em G . Será G/H isomorfo a G ?

$$G = \mathbb{C}^\times, H = \{-1, 1, -i, i\}.$$

As classes esquerdas de H em G são $zH = \{-z, z, -zi, zi\}$, para $z \in \mathbb{C}^\times$. $zH = \{\rho e^{i(\pi+\theta)}, \rho e^{i\theta}, \rho e^{i(3/2\pi+\theta)}, \rho e^{i(\pi/2+\theta)}\} = \{-a-bi, a+bi, b-ai, -b+ai\}$, onde usámos $z = \rho e^{i\theta}$ e $z = a+bi$, respetivamente.

Para aplicarmos o 1º Teorema do isomorfismo temos que encontrar um homomorfismo de grupos sobrejetivo.

$$\text{Seja } f : G \rightarrow G, \quad f(z) = z^4$$

(escolhido desta forma para que tenhamos $H = \ker f$).

- f é homomorfismo de grupos: $f(zw) = (zw)^4 = z^4 w^4 = f(z)f(w)$
- Núcleo de f : $\ker f = \{x \in G \mid f(x) = 1_G\} = \{x \in G \mid f(x) = 1\} = \{x \in G \mid x^4 = 1\} = \{-1, 1, -i, i\} = H$
- Imagem de f : $\text{im} f = G$. Basta ver que todos os elementos de G são atingidos por f , já que para qualquer $x \in G$ temos $x^{1/4} \in G$. Portanto, f é sobrejetiva.

Assim como f é um homomorfismo de grupos sobrejetivo, pelo 1º Teorema do isomorfismo temos que f induz um isomorfismo $\bar{f} : \frac{G}{\ker f} \rightarrow G$. Ou seja $\frac{G}{\ker f}$ é isomorfo a G , mas como vimos anteriormente que $\ker f = H$, então $\frac{G}{H}$ é isomorfo a G .